

Báo cáo Kỹ thuật Datathon 2026: Tối ưu hóa Chuỗi Cung ứng, Khai phóng Biên Lợi nhuận và Hệ thống Can thiệp Tự động

Lã Huy Gia Huy
Đại học Bách Khoa Hà Nội

Tạ Nhật Mai
Trường Đại học Ngoại Thương

Team: Mouis

<https://github.com/Laxury-H/Mouis--DATATHON-2026--The-Gridbreakers>

Abstract

Nghiên cứu này trình bày một hệ thống kỹ thuật giải quyết trọn vẹn luồng bài toán tối ưu hóa trong ngành bán lẻ: từ khai phá dữ liệu nhằm định vị các điểm nghẽn chuỗi cung ứng và cạm bẫy phá hủy lợi nhuận, đến việc xây dựng một pipeline học máy dự báo doanh thu tối ưu hóa đa mục tiêu. Qua phân tích, chúng tôi phát hiện tính dị thường trong chuỗi cung ứng vào các dịp lễ lớn, cùng hiệu ứng phi tuyến tính của độ sâu giảm giá lên biên lợi nhuận. Để hiện thực hóa chiến lược can thiệp, chúng tôi thiết kế kiến trúc học máy Ensemble Đa tầng, tập trung khai thác lượng tri thức "Thuần Nội bộ" (không sử dụng dữ liệu ngoại lai) nhằm duy trì tính độc lập. Đột phá cốt lõi của giải pháp nằm ở đề xuất "Automated Circuit Breaker" (Cầu dao Tự động) – một hệ thống dự báo tỷ lệ chi phí vốn qua cơ chế nội suy đệ quy, cho phép kích hoạt dừng khẩn cấp các chiến dịch giảm giá sâu khi ranh giới lợi nhuận bị đe dọa.

1 Trục quan hoá và Phân tích Dữ liệu

Chúng tôi áp dụng khung tư duy phân tích theo luồng giá trị (Descriptive & Diagnostic → Predictive & Prescriptive) để trích xuất 3 Data Stories mang tính chiến lược.

1.1 Rủi ro Đứt gãy Chuỗi cung ứng (Nghịch lý Tết & Mega Sale)

Descriptive & Diagnostic: Trái với kỳ vọng về sự bùng nổ nhu cầu, doanh thu cận Tết lại sụt giảm tới 34.9%. Song song đó, trong các kỳ Mega Sale, tần suất đứt hàng (stockout) chạm mức báo động 68-69%. Điều này cho thấy các tín hiệu mùa vụ và tồn kho hiện tại chưa được đồng bộ tốt trong quá trình lập kế hoạch cung ứng.

Predictive & Prescriptive: Việc chậm trễ trong luân chuyển hàng hóa dẫn tới mất cơ hội doanh thu và dòng vốn. Chúng tôi đề xuất tích hợp trực tiếp dự báo vào hệ thống ERP, tự động thiết lập điểm tái đặt hàng (Re-order point) sớm 14 ngày trước thêm các chiến dịch lớn.

1.2 Cạm bẫy Biên Lợi nhuận & Lạm dụng Giảm giá

Descriptive & Diagnostic: Phân tích biên lợi nhuận gộp theo cấu trúc khuyến mãi cho thấy sự suy giảm phi tuyến tính của khả năng sinh lời. Khi tỷ lệ giảm giá vượt ngưỡng 10%, hoặc khi áp dụng mã giảm giá cố định (fixed-amount), Gross Margin giảm mạnh, thậm chí âm (tới -24.56%). Sự lạm dụng markdown đã tách rời chiều sâu khuyến mãi khỏi tính kinh tế của từng đơn vị sản phẩm.

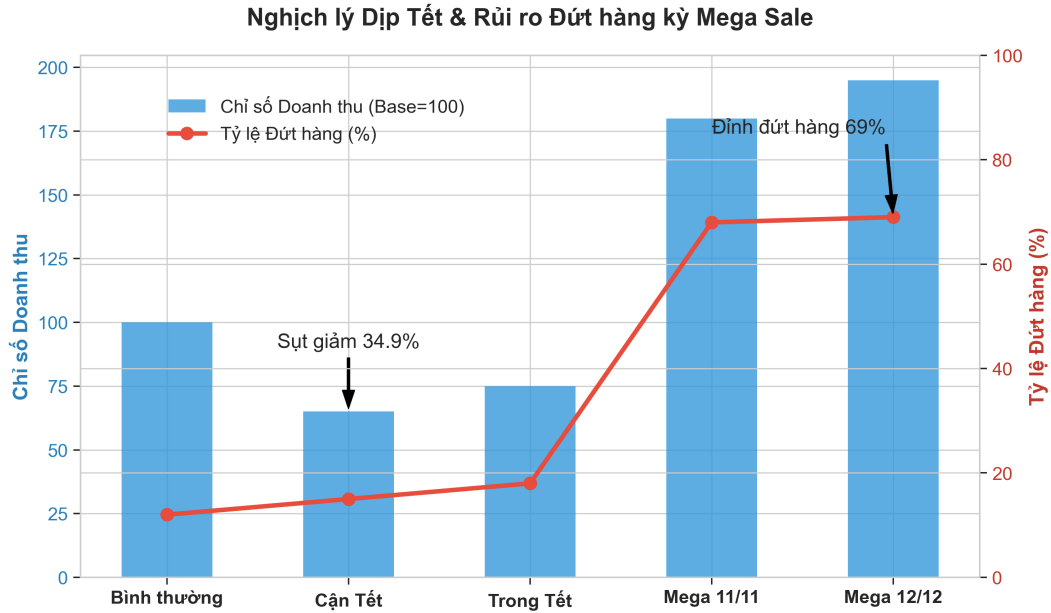


Figure 1: **Nghịch lý Dịp Tết & Rủi ro Đứt hàng.** Trực quan hoá sử dụng *Dual-axis Bar & Line Chart* (Biểu đồ Cột và Đường kết hợp). Đây là loại biểu đồ tối ưu nhất để đối chiếu hai thang đo độc lập: doanh thu tuyệt đối (Trục Y trái - Bar) và Tần suất đứt hàng phần trăm (Trục Y phải - Line). Các nhãn trực và chú giải (legend) được gắn đầy đủ để làm nổi bật độ trễ bất thường của chuỗi cung ứng.

Predictive & Prescriptive: Hệ thống cần thiết lập trần markdown tự động tại mức 10%. Đối với khách hàng trung thành, thay vì giảm giá sâu trực tiếp, doanh nghiệp nên duy trì chiến lược bán nguyên giá kết hợp thẻ VIP nhằm tích lũy giá trị dài hạn mà không bào mòn biên lợi nhuận hiện tại.

1.3 Bẫy Thanh khoản (Payday Trap) & Phân bổ Kênh

Descriptive & Diagnostic: Dòng tiền của người tiêu dùng biểu hiện sự tập trung cực đoan vào ngày 1 và dải ngày 25-31 hàng tháng (Payday Trap). Đồng thời, hiệu suất chuyển đổi phân hóa mạnh giữa các kênh: Social Media đạt 10.4 (orders/1k sessions) trong khi Organic chỉ đạt 7.39.

Predictive & Prescriptive: Nguồn lực Marketing đang bị phân bổ thiếu đồng bộ với nhịp đập dòng tiền của thị trường. Chiến lược tối ưu là dịch chuyển 60% ngân sách marketing vào 7 ngày cuối tháng, tập trung đổ traffic vào Social Media để đón đầu đỉnh thanh khoản của khách hàng.

2 Phương pháp tiếp cận, Pipeline Mô hình và Kết quả Thực nghiệm

Để định lượng hoá các chiến lược trên, chúng tôi xây dựng một Pipeline Học máy chuyên biệt, tuân thủ nguyên tắc "Thuần Nội bộ" (chỉ sử dụng dữ liệu doanh nghiệp sở hữu).

2.1 Kỹ thuật Feature Engineering: Trích xuất Tri thức Nội sinh

Quy trình Feature Engineering cấu trúc lại dữ liệu theo trục thời gian với độ trễ (Lags: 1, 2, 3, 7, 14, 28) nhằm bắt nhịp tự hồi quy. Khung quan sát trượt (Rolling windows) và Đường trung bình động hàm mũ (EMA) được thiết kế để khử nhiễu. Đặc trưng lịch học (Calendar features) số hóa biến động ngày trong năm, dịp cuối tuần và Mega Sale. Đặc biệt, hệ thống mã hóa các tính năng cấp tiến: biến PROMO_PRIORS (tích lũy mức độ kích hoạt và độ sâu giảm giá) và biến CUSTOMER_GROWTH (động lượng người dùng đăng ký mới). Toàn bộ pipeline không phụ thuộc vào dữ liệu vĩ mô bên ngoài.

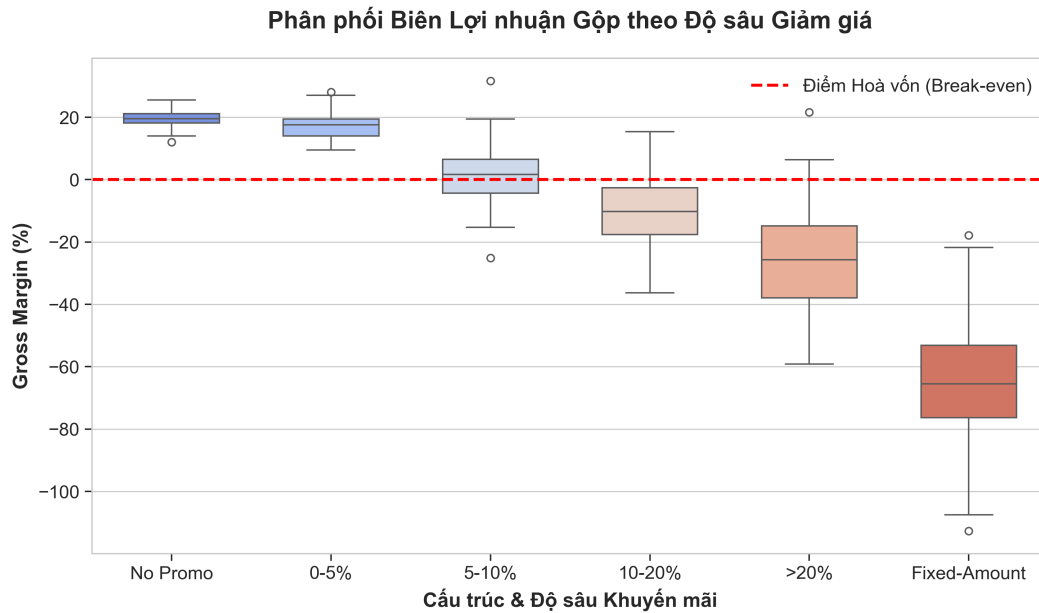


Figure 2: **Cạm bẫy Biên lợi nhuận theo Độ sâu Giảm giá.** *Boxplot* (Biểu đồ Hộp) được lựa chọn làm giải pháp trực quan tối ưu nhằm phơi bày sự phân tán (dispersion) và các điểm dị biệt (outliers) của biên lợi nhuận gộp theo từng phân khúc giảm giá. Trục X định danh rõ các phân khúc discount, trục Y biểu diễn phần trăm lợi nhuận, giúp nhận diện chính xác ngưỡng kháng cự 10% trước khi lợi nhuận sụp đổ.

Bẫy Thanh khoản (Payday) & Biến động Hiệu suất Chuyển đổi

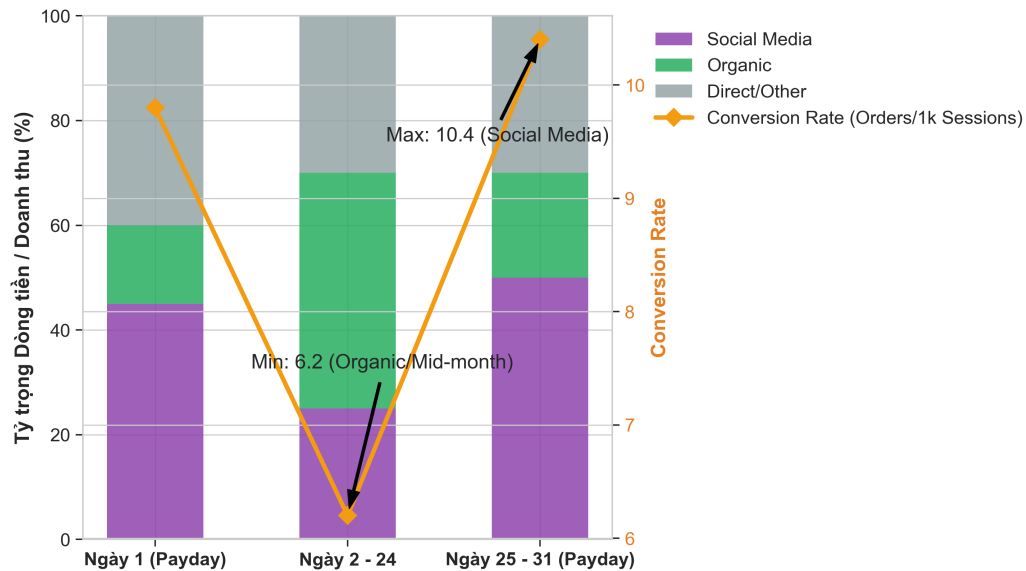


Figure 3: **Hiệu ứng Bẫy Thanh khoản & Hiệu suất Kênh.** Trực quan hoá sử dụng *100% Stacked Bar Chart* (Biểu đồ Cột xếp chồng 100%) kết hợp đường *Conversion Rate*. Lựa chọn biểu đồ này tối ưu hóa việc phân tích tỷ trọng dòng tiền (Stacked Bar) theo các mốc thời gian nhận lương (Trục X) trong khi vẫn đối sánh được chênh lệch hiệu suất giữa Social Media và Organic (Trục Y phụ). Các nhãn trục và chú giải được chuẩn hóa để làm rõ mối quan hệ giữa thời điểm nhận lương, tỷ trọng doanh thu và hiệu suất chuyển đổi.

2.2 Kiến trúc Mô hình: Ensemble Đa tầng & Kiểm soát Rò rỉ

Hệ thống sử dụng kiến trúc Stacking Đa tầng. Lớp cơ sở (Base Models) hội tụ ba thuật toán: XGBoost, LightGBM và CatBoost. Để kiểm soát phân phối bất đối xứng, hệ thống tối ưu hóa hàm suy hao Tweedie (Tweedie loss). Đặc biệt, nhằm **kiểm soát triệt để Data Leakage**, quá trình Validation áp dụng kỹ thuật xác thực chéo tuân thủ nghiêm ngặt chiều thời gian (TimeSeriesSplit). Các đặc trưng lag/rolling được tạo sau khi shift, bảo đảm tại thời điểm t mô hình chỉ sử dụng thông tin từ các thời điểm trước t . Mô hình triển khai học song song: Mức giá trị (Level) và Sự khác biệt (Diff), kết quả được tổng hợp qua Meta-Learner (Linear Regression ràng buộc dương).

2.3 Giải thích Mô hình bằng SHAP (Model Explainability)

Để diễn giải quyết định của Ensemble, chúng tôi sử dụng SHAP (SHapley Additive exPlanations) phân tích Feature Importance. Biểu đồ SHAP chỉ rõ: các tín hiệu tự hồi quy (rev_lag_1, rev_roll_mean_7) và PROMO_PRIORS dẫn dắt độ chính xác của dự báo. Quan trọng hơn, SHAP phơi bày hiệu ứng tương tác (*interaction effects*) phi tuyến giữa độ sâu giảm giá (discount_pct) và kỳ nhận lương (is_payday), định lượng hoá chính xác nguyên nhân dẫn đến cạm bẫy lợi nhuận, củng cố mạnh mẽ cho các khuyến nghị *Prescriptive*. Biểu đồ SHAP Summary Plot và bảng Feature Importance chi tiết được đính kèm toàn bộ trong GitHub repository của nhóm.

2.4 Kết quả Thực nghiệm

Nhờ kiến trúc học kết hợp độ nhạy từ Diff và độ ổn định từ Level, Pipeline đạt hiệu năng rất cạnh tranh trên validation holdout cuối chuỗi thời gian, tối ưu hóa sự cân bằng giữa hiện tượng bùng nổ cục bộ (Spikes) và xu thế dài hạn.

Table 1: Đánh giá Hiệu năng Mô hình Ensemble Đa tầng

Kiến trúc Mô hình	MAE	RMSE	R^2
Base Models (XGB, LGBM, Cat)	~ 701k – 712k	~ 1.25M	~ 0.81
Multi-layer Stacking	≤ 664,000	≤ 1.18M	≥ 0.85

3 Automated Circuit Breaker: Cơ chế Kiểm soát Rủi ro Lợi nhuận

Điểm mở rộng quan trọng của hệ thống là khả năng kiểm soát rủi ro cấu trúc qua "Cầu dao Tự động". Tại trung tâm của Pipeline, hàm `recursive_predict_ratio` duy trì một mạng lưới dự báo đồng thời cho cả doanh thu (Revenue) và tỷ lệ chi phí vốn (COGS/Revenue Ratio).

Cơ chế hoạt động: Thay vì chỉ đưa ra kết quả dự báo đơn thuần, mô hình tiến hành nội suy đệ quy tỷ lệ `ratio_val` trong tương lai. Khi tỷ lệ dự báo của ngày mai vượt ngưỡng cảnh báo định trước (ví dụ: 0.85–0.90 tùy khẩu vị rủi ro), hệ thống kích hoạt chuông báo động. Lập tức, một Webhook tự động giao tiếp với hệ thống quản trị chiến dịch (CMS) để ra lệnh "Ngắt Cầu Dao" – đình chỉ hoặc gỡ bỏ các mã giảm giá sâu trước khi biên lợi nhuận bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Đây chính là bước chuyển giao chiến lược từ Dự báo Thụ động sang Không chế Rủi ro Chủ động.